데이터 수집은 Elsevier Scopus Search API(권한 제약으로 초록 미제공)와 PubMed E-utilities(ESearch/ESummary/EFetch, reldate=730일)를 병행해 수행했으며, 목표 20편 대비 신규 연구논문 28편을 확보했다(28/20, 140% 달성).

Carbohydrate Polymers 신규 연구논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-10-28 21:59 UTC

신규 연구논문 수: 28편 (목표 20편)

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617)

적용 기준: 원저 연구논문만 포함(리뷰 제외), 미생물 중심 논문 제외, 최근 2년 이내 게재, 저널명 Carbohydrate polymers 확인

---

1. 데이터 수집 방법

① Elsevier API 키 환경변수가 설정되어 있어(ELSEVIER_API_KEY), api.elsevier.com/content/search/scopus 엔드포인트로 ISSN 0144-8617(Carbohydrate Polymers)을 coverDate 역순으로 페이징 조회했다(HTTP 200, 전체 23,802건 매칭). 다만 abstract/full-text 상세 조회(view=COMPLETE 및 Abstract Retrieval API)는 계정의 엔타이틀먼트 제한으로 초록 본문을 반환하지 않아(HTTP 401 또는 coredata에 dc:description 미포함), 신규성 판별 및 초록 기반 분석의 1차 데이터 소스로는 활용하지 못했다.

② 이에 따라 PubMed E-utilities(eutils.ncbi.nlm.nih.gov)를 주 데이터 소스로 사용했다. ESearch로 'Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt]' 쿼리를 reldate=730(최근 2년) 조건으로 페이징 조회해 총 2,282건의 PMID를 확보했다.

③ state/seen_articles.json에 기록된 기존 처리 논문(pmid:/doi: 키, 총 4,766건)과 대조하여 미처리 PMID 1,032건을 선별했고, 리뷰 논문(Publication Type 또는 제목에 'review' 포함)을 제외한 뒤 게재일 역순으로 정렬했다.

④ 상위 120건에 대해 EFetch로 전체 레코드(초록 포함)를 수집하고, 미생물(세균/곰팡이/효모/발효 균주) 자체의 생물학적 특성·균주 개발·배양 최적화가 핵심 주제인 논문 4건(키틴분해효소 분비체 분석 1건, 정정공고(Expression of concern) 1건, Paenibacillus polymyxa 레반 생산균주 응용 1건, Aureobasidium pullulans 균주의 풀루란 생산성 향상 1건)을 자격 기준에 따라 제외했다.

⑤ 자격 기준(리뷰 제외, 미생물 중심 논문 제외, 2년 이내 게재, 저널명 Carbohydrate polymers 확인)을 만족하는 116건 중 게재일이 가장 최신인 28편을 이번 회차 신규 연구논문으로 최종 확보했다. 목표 20편을 초과 달성했다(28/20).

⑥ Elsevier Scopus Search 결과 중 신규(미처리) 항목은 극소수였고 중복 확인 결과 PubMed 결과와 겹치는 레코드가 대부분이어서, 최종 수록 28편은 전부 PubMed 경로로 확보되었다. WebSearch를 통한 보완 검색은 PubMed만으로 목표 편수를 충분히 초과 달성했으므로 이번 회차에는 필요하지 않았다.

2. 전체 동향 분석

2.1 뜨고 있는 주제/키워드 경향

- 하이드로겔(hydrogel) 관련 연구가 28편 중 다수를 차지하며 가장 두드러진 소재 플랫폼으로 확인됨(abstract/title 내 'hydrogel' 언급 32회). 특히 상처 치료·창상 드레싱(wound healing, 11회 언급) 응용으로의 집중도가 높음.

• 키토산(chitosan) 및 그 유도체(카르복시메틸키토산, 하이드록시부틸키토산, 갈산 그래프트 키토산 등)를 활용한 생체의료용 복합소재 연구가 다수 확인됨.

• 셀룰로오스 나노섬유(CNF)·나노결정(CNC)을 보강재, 템플릿, 또는 표면개질 대상으로 활용하는 연구가 꾸준히 등장함.

• 자가치유(self-healing)·접착성(adhesive) 기능을 하이드로겔에 동시에 부여하는 다기능(multifunctional) 소재 설계가 창상 치료 분야의 트렌드로 자리잡음.

• 알긴산(alginate) 기반 복합재료가 생체모사 구조(건 모사), 3D 프린팅 전자파 차폐, 환경반응형 하이드로겔 등 전통적 생체의료 영역을 넘어 다양한 응용으로 확장되는 경향이 관찰됨.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

• 주사전자현미경(SEM)을 이용한 미세구조/다공성 관찰: 4편

• NMR을 이용한 분자구조·치환 패턴 규명: 4편

• XRD를 이용한 결정구조 분석: 4편

• 인장강도·압축강도 등 기계적 물성 평가: 7편

• 레올로지(점탄성) 측정: 3편

• FTIR을 이용한 화학적 가교/개질 확인: 3편

• 가교(crosslinking) 공정을 소재 설계의 핵심 전략으로 적용한 논문이 10편으로 가장 흔하게 관찰됨.

2.3 논문 구조/포맷 공통 패턴

• 서론에서 기존 소재(천연 고분자 단독 사용 시)의 한계(기계적 물성 저하, 생체적합성 부족 등)를 제시한 뒤, 화학적 개질 또는 나노소재 복합화를 통한 개선 전략을 제안하는 구조가 공통적으로 나타남.

• 물리화학적 특성평가(구조·형태·열적 안정성) 이후 응용 성능평가(항균성, 생체적합성, 센서 감응성, 흡착성능 등)로 이어지는 전형적 흐름이 반복됨.

• 제목에 'multifunctional(다기능성)'을 명시하며 두 가지 이상의 기능(항균+항산화, 자가치유+접착 등)을 동시에 구현한 것을 핵심 성과로 제시하는 논문이 다수 확인됨.

2.4 전체 공통점

• 천연 고분자(키토산, 알긴산, 셀룰로오스 등)를 화학적으로 개질하거나 나노소재와 복합화하여 기존 소재의 기계적·기능적 한계를 보완하려는 시도가 전체적으로 공통됨.

• 생체의료(상처 치료, 약물전달, 조직공학) 응용이 가장 큰 비중을 차지하며, 환경·에너지(해수 정화, 중금속 흡착, 전자파 차폐, 웨어러블 센서) 응용으로의 확장도 뚜렷하게 관찰됨.

3. 집중 분석: 핵심 키워드 기반 논문 상세

아래는 셀룰로오스, 펙틴, 하이드로겔, 오카라, 종이 코팅, 바이오매스, 대두단백분리물 키워드와 관련된 신규 논문 전체를 키워드별로 분류하여 핵심 방법론과 결과를 한국어로 요약한 것이다. 각 항목의 제목은 원문 영어 표기를 유지했다.

3.1 셀룰로오스 (Cellulose)

A mechanically robust chitosan-based macroporous foam for sustainable Se(IV) elimination from wastewater

키토산(CS)과 셀룰로오스 나노섬유(CNF), 수산화철(FeOOH) 나노입자를 원팟 공정으로 결합해 3차원 다공성 복합 폼(CFC)을 제작했으며, 이 폼은 우수한 기계적 강도와 함께 독성이 강한 Se(IV) 이온에 대해 뛰어난 흡착 성능을 보여 오염수 정화 소재로서의 가능성을 제시했다.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123238

Cellulose nanofiber-reinforced antimicrobial and antioxidant multifunctional hydrogel with self-healing, adhesion for enhanced wound healing

셀룰로오스 나노섬유(CNF), 폴리비닐알콜(PVA), 커큐민 유도체를 결합한 하이드로겔을 제조해 항균·항산화 기능과 자가치유성, 접착성을 동시에 부여했으며, 이를 통해 상처 치유 효능을 높인 다기능 창상 드레싱 소재로서의 가능성을 보여주었다.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123189

Mechanism of dissolution of cellulose in quaternary ammonium phosphate/dimethyl sulfoxide

디테트라부틸암모늄 인산수소(TBA2HPO4)와 디메틸설폭사이드(DMSO)를 혼합한 신규 셀룰로오스 용매 시스템을 개발해, DMSO 함량이 증가할수록 TBA2HPO4가 해리되며 생성된 HPO4^2- 이온이 셀룰로오스의 수소결합 네트워크를 파괴하는 용해 메커니즘을 규명했으며, 60°C에서 14.5 wt%의 높은 셀룰로오스 용해도를 달성했다.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123167

Reactive template method for synthesis of water-soluble fluorescent silver nanoclusters supported on the surface of cellulose nanofibers

카르복실 및 알데하이드로 개질한 셀룰로오스 나노섬유(DATCNF)를 환원제 및 주형으로 활용하고 2-메르캅토니코틴산을 보호리간드로 사용하는 시드 매개 성장법을 통해 초미세하고 강한 형광을 띠는 수용성 은 나노클러스터를 합성하는 반응형 주형 합성법을 제시했다.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123166

Lotus-inspired cellulose-based aerogel with Janus wettability and vertically aligned vessels for salt-rejecting solar seawater purification

셀룰로오스/폴리피롤 코팅 실리카/그래핀으로 구성된 연잎 모사형 에어로겔을 제작해 비대칭 습윤성과 수직 배열된 모세관 통로를 구현했으며, 이를 통해 염분 배출 성능을 유지하면서도 태양열 해수 정화 증발 효율을 높이는 바이오모방 증발체를 개발했다.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123158

Investigating the interactions between a poloxamer and TEMPO-oxidised cellulose nanocrystals

TEMPO 산화 셀룰로오스 나노결정(CNC)에 비이온성 삼중블록 공중합체인 폴록사머(플루로닉 F127)를 물리적으로 흡착시켜 상호작용 메커니즘을 규명했으며, 기존에 제안된 '앵커-부표-앵커' 흡착 모델에 대한 실험적 근거를 제시해 센서·코팅·제약·복합재 응용을 위한 CNC 표면 개질 이해를 높였다.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123156

3.2 하이드로겔 (Hydrogel)

Injectable in situ forming hydrogel based on carboxymethyl chitosan for sustained release of hyaluronic acid: A viscosupplement for biomedical applications

제니핀으로 가교한 카르복시메틸키토산(CMCh)과 글리세롤을 기반으로 반-IPN 구조의 주사형 하이드로겔을 설계해 히알루론산(HA)을 서서히 방출시키도록 했으며, 팽윤율 368.6%와 30일간의 구조 안정성을 확인해 골관절염 치료를 위한 관절 점증보충제로서의 적용 가능성을 제시했다.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123227

Regulating the macroscopic and microscopic self-assembly behavior of hydroxybutyl chitosan based on alkyl distribution

하이드록시부틸키토산(HBC)을 균일계 및 비균일계 반응으로 각각 합성해 알킬기 분포 차이에 따른 구조와 자기조립 거동을 비교 분석했으며, 반응 방식에 따라 치환기 분포 양상이 달라지고 이것이 거시적·미시적 자기조립 특성에 영향을 미친다는 점을 규명했다.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123226

Functional chitosan/HP-β-CD hydrogel for targeted co-delivery of Rhubarb-derived nanovesicles and kaempferol for alleviating ulcerative colitis

푸르푸랄로 기능화한 키토산-만노스 고분자와 3-말레이미드 HP-β-시클로덱스트린으로 구성된 초분자 하이드로겔에 대황(rhubarb) 유래 나노소포체와 캠퍼롤을 함께 담지시켜 대장 표적 방출이 가능한 경구제형을 개발했으며, 궤양성 대장염 모델에서 장 염증 억제와 장벽 회복 효과를 확인했다.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123206

Tendon-mimicking anisotropic alginate-based double-network composite hydrogels with enhanced mechanical properties and high impact absorption

칼슘으로 가교한 알긴산 기반 이중망상(double-network) 하이드로겔을 제작해 건(tendon) 조직 특유의 비등방성 구조와 응력-변형 곡선의 '토(toe) 구간'을 모사했으며, 높은 기계적 강도와 충격 흡수 능력을 동시에 구현했다.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123193

Dynamic mechanical analysis of alginate/gellan hydrogels under controlled conditions relevant to environmentally sensitive applications

축-비틀림(axial-torsional) 레오미터를 이용해 충전 및 비충전 알긴산/젤란 하이드로겔의 동적 기계적 거동을 온도, 상대습도, 변형 조건별로 분석함으로써 환경 변화에 민감한 응용 분야에서 하이드로겔의 성능 저하 요인을 규명했다.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123180

Gallic acid-grafted chitosan photothermal hydrogels functionalized with mineralized copper-sericin nanoparticles for MRSA-infected wound management

갈산을 그래프팅한 키토산에 구리 이온으로 광물화한 세리신 나노입자를 결합한 광열 하이드로겔(mCS-Cu-Ser1)을 제조해 내열 안정성과 생체적합성, 조직 접착력을 확보했으며, 이를 통해 MRSA에 감염된 상처의 치료 효능을 높였다.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123179

3.3 바이오매스 (Biomass)

3D-printed sodium alginate/carbon nanotube/graphene porous scaffolds crosslinked with Ca2+ for high-performance electromagnetic shielding and Joule heating

칼슘 이온으로 가교한 알긴산(SA)에 탄소나노튜브(CNT)와 그래핀(Gr)을 혼합한 잉크를 3D 직접잉크토출(DIW) 방식으로 인쇄해 다공성 전도성 스캐폴드를 제작했으며, 가볍고 고강도인 이 바이오매스 기반 구조체가 우수한 전자파 차폐 성능과 줄열 발열 특성을 동시에 갖는다는 것을 확인했다.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123204

3.4 펙틴 / 오카라 / 종이 코팅 / 대두단백분리물 (Pectin / Okara / Paper Coating / Soybean Protein Isolate)

이번 회차에 신규로 수집된 연구논문 중 펙틴(pectin), 오카라(okara), 종이 코팅(paper coating), 대두단백분리물(soybean protein isolate) 키워드에 해당하는 논문은 없었다.

부록: 신규 수집 논문 전체 목록

아래는 이번 회차에서 신규로 확보한 연구논문 28편의 서지정보 전체 목록이다.

No.	제목 (Title)	저자 (Authors)	게재일	DOI
1	A mechanically robust chitosan-based macroporous foam for sustainable Se(IV) elimination from wastewater.	Wenliang Zhang, Timing Fang, Wensheng Lei 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2025.123238
2	Structural analysis of sulfated fucan from the sea cucumber Holothuria mexicana with the assistance of endo-1,3-fucanase.	Achiraya Khamleng, Guangning Chen, Jingjing Shen 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2025.123231
3	Mechanistic investigation of impact of malic acid, ultrasound and dual treatment on starch digestibility of cooked whole rice grains.	Xinyi Chen, Xiaowei Zhang, Enpeng Li 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2025.123230
4	Dietary arabinogalactan modulates immunity and improves gut barrier in broilers via regulating metabolome and gut microbiome.	Yafei Liu, Qingxiu Liu, Miaolin Ma 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2025.123223
5	Chemical characteristics and bioactivity potential of polysaccharide extracts and purified fractions from Arctic brown macroalgae.	Archana Singh, Ashok S Jagtap, Kailash Rajpurohit 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2025.123222
6	Acrylpimaric acid-modified chitosan derivatives as potential antifungal agents against Valsa Mali.	Zhuo Xu, Bin Wu, Chunhua Wu 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2025.123244
7	Injectable in situ forming hydrogel based on carboxymethyl chitosan for sustained release of hyaluronic acid: A viscosupplement for biomedical applications.	Noura Zamini, Hamid Mirzadeh, Atefeh Solouk 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2025.123227
8	Regulating the macroscopic and microscopic self-assembly behavior of hydroxybutyl chitosan based on alkyl distribution.	Shichao Bi, Guohui Sun, Tianrui Wang 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2025.123226
9	Self-assembly of malto-oligosaccharide-block-solanesol in aqueous solutions: Investigating morphology and sugar-based physiological compatibility.	Weeranuch Lang, Tomohisa Watanabe, Chaehun Lee 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123207
10	Functional chitosan/HP-β-CD hydrogel for targeted co-delivery of Rhubarb-derived nanovesicles and kaempferol for alleviating ulcerative colitis.	Xiao Tang, Kun Wang, Zihan Liu 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123206
11	3D-printed sodium alginate/carbon nanotube/graphene porous scaffolds crosslinked with Ca2+ for high-performance electromagnetic shielding and Joule heating.	Mingyao Dai, Hao Ren, Siwen Deng 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123204
12	Structural characteization and anti-colorectal cancer activity of a fucogalactan purified from Ganoderma tsugae.	Xin Zhang, Shuai Liu, Keyi Wu 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123203
13	Effects of ratios of A- and B-type wheat starch on liangpi (a starch gel food) quality and its potential mechanism.	Jiayi Li, Xueming Xu, Qiyan Zhao 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123194
14	Tendon-mimicking anisotropic alginate-based double-network composite hydrogels with enhanced mechanical properties and high impact absorption.	Suji Choi, Ziwen Fan, Jihye Im 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123193

No.	제목 (Title)	저자 (Authors)	게재일	DOI
15	Cellulose nanofiber-reinforced antimicrobial and antioxidant multifunctional hydrogel with self-healing, adhesion for enhanced wound healing.	Sufeng Zhang, Blessing Gatsi, Xue Yao 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123189
16	Dextran-block-poly(benzyl glutamate) block copolymers via aqueous polymerization-induced self-assembly.	Abigail F Chinn, Parisa Farzeen, Zhao Li 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123186
17	Dynamic mechanical analysis of alginate/gellan hydrogels under controlled conditions relevant to environmentally sensitive applications.	Juan Pablo Segovia-Gutiérrez, José Alberto Rodríguez Agudo, Nicolas Binder 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123180
18	Gallic acid-grafted chitosan photothermal hydrogels functionalized with mineralized copper-sericin nanoparticles for MRSA-infected wound management.	Lihua Li, Li Ren, Qiuhan Zhao 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123179
19	Bioactive arabinoxylan oligomers via colonic fermentation and enzymatic catalysis: Evidence of interaction with toll-like receptors from in vitro, in silico and functional analysis.	Caroline de A Guerreiro, Leandro A D Andrade, Cynthia Fernández-Lainez 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123175
20	Saturated fatty acids as guest compounds in the annealing of high-amylose starch: Insights into fatty acid chain length and structural conformation.	Hai-Teng Li, Wenyu Zhang, Xiaoli Fan 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123170
21	Mechanism of dissolution of cellulose in quaternary ammonium phosphate/dimethyl sulfoxide.	Jingwei Wu, Yinglin Zhong, Hongliang Kang 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123167
22	Reactive template method for synthesis of water-soluble fluorescent silver nanoclusters supported on the surface of cellulose nanofibers.	Feiyu Tang, BinWang, Jinpeng Li 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123166
23	Synthesis of a novel starch-based emulsion gel with remarkable low-temperature stability via esterification, ozone-oxidation and ion induction.	Meng Du, Yixiao Chen, Lei Chen 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123165
24	Lotus-inspired cellulose-based aerogel with Janus wettability and vertically aligned vessels for salt-rejecting solar seawater purification.	Yi Hu, Jianing Xu, Yu Chen 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123158
25	Determination of physicochemical, functional,and morphological properties of Prosopis farcta (Çeti)̇ seed galactomannan as a new hydrocolloid source: Comparison with locust bean gum.	Demet Ektiren, Serap Güne⊠, Hasan Vardin	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123157
26	Investigating the interactions between a poloxamer and TEMPO-oxidised cellulose nanocrystals.	Alessandra Lavoratti, Onajite Abafe Diejomaoh, Annela M Seddon 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123156
27	An arabinogalactan from Lycium barbarum mitigated DSS caused intestinal injury via inhibiting mucosal damage and regulating the gut microbiota disorder.	Jiaojiao Mou, Jie Yang, Yanying Sun 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123155
28	Sensitive and high-throughput isomer-specific analysis of human milk oligosaccharides using UPLC-MS/MS and its application to secretor status assignment.	Haiyue Hou, Shuya Yang, Xuexin Yang 외	2025 Mar 15	10.1016/j.carbpol.2024.123154

본 리포트는 자동화 에이전트가 PubMed/Elsevier 공개 API 데이터를 기반으로 생성했다. 한글 폰트는 Google Fonts의 Noto Sans KR(Regular/Bold)을 사용했다.